PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2024 (septembre)

Exercice 1 – Isolation phonique d'une plaque

Q1. De $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ on tire $I = I_0 \times 10^{L/10}$:

$$I_1 = 10^{-12} \times 10^{85/10} = 10^{-12} \times 10^{8,5} \approx 3{,}2 \times 10^{-4}\ \text{W·m}^{-2}$$

Q2. Les solutions de l'équation $y' = ay$ sont les fonctions $x \mapsto C\,\mathrm{e}^{ax}$. Ici $a = -0{,}262$: les solutions de (E) sont les fonctions

$$y(x) = C\,\mathrm{e}^{-0{,}262x}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Q3. f est de la forme $C\,\mathrm{e}^{-0{,}262x}$ avec $C = 3{,}2 \times 10^{-4}$: c'est donc une solution de (E). De plus $f(0) = 3{,}2 \times 10^{-4} \times \mathrm{e}^{0} = 3{,}2 \times 10^{-4}$: la condition initiale est vérifiée.
(On remarque que $f(0) \approx I_1$: l'intensité à l'entrée de la mousse correspond au son de 85 dB.)

Q4.

$$\mathrm{e}^{-0{,}262x} = 0{,}5 \iff -0{,}262x = \ln(0{,}5) \iff x = \frac{\ln(0{,}5)}{-0{,}262} = \frac{\ln 2}{0{,}262} \approx 2{,}65$$

$f(x) = 0{,}5\,f(0)$ lorsque $\mathrm{e}^{-0{,}262x} = 0{,}5$: l'intensité est divisée par 2 après une épaisseur de mousse $d \approx 2{,}6$ cm.

Q5. Lecture des amplitudes : $U_a \approx 1{,}2$ V (figure 2.a) et $U_b \approx 0{,}9$ V (figure 2.b).

$$\frac{U_b}{U_a} = \frac{0{,}9}{1{,}2} = 0{,}75$$

Q6.

$$\frac{I_b}{I_a} = \left(\frac{U_b}{U_a}\right)^2 = 0{,}75^2 \approx 0{,}56 \qquad \alpha = 1 - \frac{I_b}{I_a} = 1 - 0{,}56 \approx 0{,}44$$

$0{,}30 < \alpha = 0{,}44 \leq 0{,}60$: d'après le document 1, la plaque est bien de **classe D**.

Exercice 2 – Pluies acides et nettoyage laser

Q1. L'acide sulfurique formé se dissocie totalement dans l'eau en libérant des ions oxonium $\mathrm{H_3O^+}$. La concentration en ions oxonium augmente, donc le pH diminue : il devient inférieur à 7 (et même à 5). Les eaux de pluie sont **acides**.

Q2. L'acide $\mathrm{H_3O^+}$ du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ réagit avec la base $\mathrm{CO_3^{2-}}$ du couple $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$:

$$\mathrm{H_3O^+\,(aq) + CO_3^{2-}\,(aq) \longrightarrow HCO_3^-\,(aq) + H_2O\,(l)}$$

Q3.

$$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-4{,}5} \approx 3{,}2 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$$

Q4. $4{,}5\ \mathrm{h} = 4{,}5 \times 60 = 270\ \mathrm{min}$.

$$\Delta m = m(0) - m(270) = 4{,}622 - 4{,}610 = 0{,}012\ \mathrm{g} = 12\ \mathrm{mg}$$

Q5.

$$\Delta V = \frac{\Delta m}{\rho} = \frac{0{,}012}{2{,}500 \times 10^{6}} = 4{,}8 \times 10^{-9}\ \mathrm{m^3}$$

Q6. Avec $S = 6{,}7 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$:

$$\Delta e = \frac{\Delta V}{S} = \frac{4{,}8 \times 10^{-9}}{6{,}7 \times 10^{-4}} \approx 7{,}2 \times 10^{-6}\ \mathrm{m} = 7{,}2\ \mu\mathrm{m}$$

Si la vitesse d'attaque reste constante, le temps nécessaire pour enlever 1 mm = 1 000 µm est proportionnel à l'épaisseur :

$$t = \frac{1\,000}{7{,}2} \times 4{,}5 \approx 6{,}3 \times 10^{2}\ \mathrm{h}\ (\text{environ } 26\ \text{jours})$$

Q7. Le gypse forme une **couche** solide qui recouvre la pierre calcaire : elle empêche le contact direct entre les pluies acides (ions $\mathrm{H_3O^+}$) et le calcaire, ce qui limite l'attaque de la pierre.

Q8.

$$E_{\mathrm{photon}} = \frac{h\,c}{\lambda} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{1\,064 \times 10^{-9}} \approx 1{,}87 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$$

Q9. Une impulsion contient $4{,}0 \times 10^{14}$ photons :

$$E_{\mathrm{imp}} = N \times E_{\mathrm{photon}} = 4{,}0 \times 10^{14} \times 1{,}87 \times 10^{-19} \approx 7{,}5 \times 10^{-5}\ \mathrm{J}$$

Q10. La puissance moyenne est l'énergie émise par seconde. En une seconde, le laser émet n_{imp} impulsions d'énergie E_{imp} chacune, donc $P_{\mathrm{moy}} = n_{\mathrm{imp}} \times E_{\mathrm{imp}}$.

$$n_{\mathrm{imp}} = \frac{P_{\mathrm{moy}}}{E_{\mathrm{imp}}} = \frac{300}{7{,}5 \times 10^{-5}} = 4{,}0 \times 10^{6}\ \text{impulsions par seconde}$$

Q11. $E_{\mathrm{imp}} = 7{,}5 \times 10^{-5}$ J est supérieure à 2×10^{-5} J (R2) mais inférieure à 2×10^{-4} J (R3) : il faut au minimum des verres d'échelon **R3**.

Q12. Avec $S = 1{,}4 \times 10^{-2}\ \mathrm{m^2}$:

$$\text{Irradiance} = \frac{P_{\mathrm{moy}}}{S} = \frac{300}{1{,}4 \times 10^{-2}} \approx 2{,}1 \times 10^{4}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$$

Cette irradiance dépasse la valeur maximale supportée par les verres R3 ($1 \times 10^{4}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$) mais reste inférieure à celle des verres R4 ($1 \times 10^{5}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}}$). Les deux critères doivent être respectés : l'opérateur doit donc porter au

minimum des verres **R4**.

Exercice 4 – Mouvement d'un drone

Étude du mouvement pendant le décollage

Q1. Le mouvement est **rectiligne** (vertical) et **uniformément accéléré** :

- la vitesse V_z augmente de façon affine avec le temps (document 2 : droite croissante) ;
- l'accélération a_z est constante et positive (document 3) ;
- l'altitude augmente de plus en plus vite (document 1 : courbe en forme de parabole).

Q2. Lecture du document 1 : $z(0) \approx 1{,}5$ m et $z(3) \approx 6{,}8$ m.

$$d = z(3) - z(0) \approx 6{,}8 - 1{,}5 = 5{,}3 \text{ m}$$

Q3. L'accélération est le coefficient directeur de la droite $V_z(t)$. Avec deux points éloignés, par exemple $(0\ ;\ 0{,}15)$ et $(3{,}6\ ;\ 4{,}15)$:

$$a_z = \frac{\Delta V_z}{\Delta t} = \frac{4{,}15 - 0{,}15}{3{,}6 - 0} \approx 1{,}1 \text{ m·s}^{-2}$$

Cette valeur est cohérente avec le document 3, où l'accélération est constante, voisine de 1,1 m·s^{-2}.

Q4. D'après le principe fondamental de la dynamique, avec $m = 895$ g $= 0{,}895$ kg :

$$F_{\text{totale}} = m \times a_z = 0{,}895 \times 1{,}1 \approx 9{,}8 \times 10^{-1} \text{ N}$$

Q5. Caractéristiques du poids $\vec{P}$: direction **verticale**, sens **vers le bas**, point d'application au centre de gravité du drone.

$$P = m \times g = 0{,}895 \times 9{,}81 \approx 8{,}78 \text{ N}$$

Q6. Le drone n'est soumis qu'à $\vec{P}$ et $\vec{F}_{\text{air}}$: $\vec{F}_{\text{totale}} = \vec{P} + \vec{F}_{\text{air}} = m\,\vec{a}$.
Le mouvement est vertical vers le haut et accéléré : $\vec{a}$, donc $\vec{F}_{\text{totale}}$, est vertical et orienté vers le haut. Comme $\vec{P}$ est vertical vers le bas, $\vec{F}_{\text{air}}$ est forcément **verticale, vers le haut**, et plus grande que le poids. En projection sur un axe vertical orienté vers le haut :

$$F_{\text{air}} - P = F_{\text{totale}} \quad \Rightarrow \quad F_{\text{air}} = P + F_{\text{totale}} = 8{,}78 + 0{,}98 \approx 9{,}8 \text{ N}$$

(Schéma : un point, une flèche $\vec{P}$ vers le bas, une flèche $\vec{F}_{\text{air}}$ vers le haut, un peu plus longue.)

Télécommande du drone

Q7.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{2{,}400 \times 10^{9}} = 0{,}125 \text{ m} = 12{,}5 \text{ cm}$$

Q8.

$$\frac{\lambda}{4} = \frac{12{,}5}{4} \approx 3{,}13 \text{ cm} \qquad \frac{\lambda}{2} = 6{,}25 \text{ cm}$$

La longueur des antennes (3,13 cm) correspond au quart de la longueur d'onde : ce sont des antennes **quart d'onde**.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.